

# QUIZ LAB ALGORITMA

Pertemuan ke-7

Nama : Nakhalan Atqiya Arifin Putra

Kelas : TI-25-KA

NPM : 252310052

## 1. Ascending to Descending

```
#include <iostream>
using namespace std;

int partition(int arr[], int low, int high) {
    int pivot = arr[high];
    int i = low - 1;

    for (int j = low; j <= high - 1; j++) {
        if (arr[j] > pivot) {
            i++;
            swap(arr[i], arr[j]);
        }
    }

    swap(arr[i + 1], arr[high]);
    return i + 1;
}

void quickSort(int arr[], int low, int high) {
    if (low < high) {
        int pi = partition(arr, low, high);
        quickSort(arr, low, pi - 1);
        quickSort(arr, pi + 1, high);
    }
}

int main() {
    int array[7] = {32, 3, 11, 24, 5, 1, 5};
    cout << "Array sebelum disort:\n";
    for (int i = 0; i < 7; i++)
    {
```

```

        cout<<array[i]<<" ";
    }

    cout<<"\nSetelah di sort :"<<endl;
    quickSort(array, 0, 6);
    for (int i = 0; i < 7; i++)
    {
        cout<<array[i]<<" ";
    }
}

```

Yang bikin buat ascending/descending adalah code ini :

```

if (arr[j] > pivot) {
    i++;
    swap(arr[i], arr[j]);
}

```

Di kondisi ini, array akan membagi dirinya menjadi dua bagian yang lebih besar dari pivot. Sehingga bagian yang elemen yang lebih besar akan berpindah ke kiri.

Output:

```

Array sebelum disort:
32 3 11 24 5 1 5
Setelah di sort :
32 24 11 5 5 3 1 ↵

```

## 2. Perbedaan sequential search dan binary search

Sequential search bekerja dalam pengkondisian berurutan, di mana program akan mencari satu per satu apakah nilai target sama dengan kondisi di sebuah elemen di array/vector. Sedangkan binary search bekerja dengan mengambil nilai tengah di sebuah elemen array, lalu bandingkan apakah nilai tengah sesuai dengan target? Jika tidak, bandingkan lagi apakah nilai target lebih besar atau lebih kecil? Jika besar, maka akan dibagi ke kanan, lalu jika kecil, maka ke kiri. Lalu akan dicari nilai tengahnya lagi di bagian kondisi elemen kiri atau kanan. Sehingga dia akan mengulang pengkondisian dengan mencari nilai tengah, dan jika tidak sama dengan target, akan dibagi terus.

### 3. Class Setter dan Getter

```
#include <iostream>
using namespace std;

class Rumah{
    private:
        int luas_tanah;
        int no_rumah;
        int harga;

    public:

        void setLuasTanah(int luas_tanah){
            this->luas_tanah = luas_tanah;
        }
        int getLuasTanah(){
            return this->luas_tanah;
        }

        void setNoRumah(int no_rumah){
            this->no_rumah = no_rumah;
        }

        int getNoRumah(){
            return this->no_rumah;
        }

        void SetHarga(int harga){
            this->harga = harga;
        }

        int getHarga(){
            return this->harga;
        }

        void hargaRumah(){
            int hargaRumah= harga * luas_tanah;

            cout<<"Total harga rumah adalah Rp."<<hargaRumah<<endl;

        }
}
```

```
};

int main()
{
    Rumah *rumah = new Rumah();
    int luas,harga,no;

    cout<<"Masukan luas rumah (m) :";
    cin>>luas;
    cout<<"Masukan no rumah :";
    cin>>no;
    cout<<"Masukan harga per-1 meter :";
    cin>>harga;

    rumah->setNoRumah(no);
    rumah->setLuasTanah(luas);
    rumah->SetHarga(harga);

    cout<<"No Rumah : "<<rumah->getNoRumah()<<endl;
    cout<<"Luas Rumah : "<<rumah->getLuasTanah()<<endl;
    cout<<"Harga Rumah Permeter : "<<rumah->getHarga()<<endl;
    rumah->hargaRumah();

    return 0;
}
```

Output:

```
Masukan luas rumah (m) :10
Masukan no rumah :12
Masukan harga per-1 meter :1000
No Rumah :12
Luas Rumah :10
Harga Rumah Permeter :1000
Total harga rumah adalah Rp.10000
```

## 4. Inheritance dan Polymorphism

```
#include <iostream>
```

```

using namespace std;

class BangunDatar{
public:
    int luas,keliling;

    void hitungLuas(){

    }

    void hitungKeliling(){

    }
};

class Luas:BangunDatar{
public:
    int sisi1, sisi2;

    // void hitungLuas(int sisi1, int sisi2){
    //     this->sisi1 = sisi1;
    //     this->sisi2 = sisi2;
    // }
    void hitungLuas(){
        cout<<"-----"<<endl;
        cout<<"Hitung Luas"<<endl;
        cout<<"Masukan Luas 1 :";
        cin>>sisi1;

        cout<<"Masukan Luas 2 :";
        cin>>sisi2;
        cin.ignore();

        int hasil = sisi1 * sisi2;
        cout<<"Hasil Luas:"<<hasil<<endl;
        cout<<"-----"<<endl;
    }
};

class Keliling:BangunDatar{
public:
    int sisi1,sisi2,sisi3,sisi4;

```

```

// void hitungKeliling(int sisi1, int sisi2, int sisi3, int sisi4){
//     this->sisi1 = sisi1;
//     this->sisi2 = sisi2;
//     this->sisi3 = sisi3;
//     this->sisi4 = sisi4;
// }

int hitungKeliling(){
cout<<"-----"<<endl;
cout<<"Hitung keliling"<<endl;
cout<<"Masukan keliling 1 :";
cin>>sisi1;

cout<<"Masukan keliling 2 :";
cin>>sisi2;

cout<<"Masukan keliling 3 :";
cin>>sisi3;

cout<<"Masukan keliling 4 :";
cin>>sisi4;
cin.ignore();
int hasil = sisi1 * sisi2 * sisi3 * sisi4;
cout<<"Hasil Keliling:"<<hasil<<endl;
cout<<"-----"<<endl;
}

};

int main()
{
\
    Luas *luas = new Luas();
    Keliling *keliling = new Keliling();

    luas->hitungLuas();
    keliling->hitungKeliling();

```

```
    return 0;  
}
```

Output :

```
-----  
Hitung Luas
```

```
Masukan Luas 1 :7
```

```
Masukan Luas 2 :7
```

```
Hasil Luas:49  
-----  
-----
```

```
Hitung keliling
```

```
Masukan keliling 1 :2
```

```
Masukan keliling 2 :2
```

```
Masukan keliling 3 :2
```

```
Masukan keliling 4 :2
```

```
Hasil Keliling:16  
-----
```